

Pengujian Black Box — SUMMITY

Mountain Safety System · Sistem Perizinan & Pelacakan Pendakian Gunung Slamet · <https://www.summity.id> · Dilaksanakan 17 September 2026

Tujuan

Memastikan setiap fungsi sistem menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan, dengan menguji melalui antarmuka pengguna tanpa memperhatikan struktur kode di dalamnya.

Pelaksanaan

Skenario dijalankan otomatis melalui peramban Google Chrome (Playwright) terhadap aplikasi produksi di <https://www.summity.id>, menggunakan akun uji khusus. Hasil aktual dicatat dari teks yang benar-benar tampil di layar.

Teknik yang Digunakan

EP	Equivalence Partitioning — input dikelompokkan ke kelas yang diperlakukan sama; diuji satu wakil tiap kelas.
BVA	Boundary Value Analysis — input diuji tepat di batas dan di sekitarnya.
DT	Decision Table — kombinasi beberapa kondisi yang menentukan hasil.
ST	State Transition — perubahan status sistem dari satu keadaan ke keadaan lain.

Total skenario 69	Valid 65	Tidak Valid 4	Tingkat keberhasilan 94.2%
-----------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------------------

ID	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
A. Login EP					
A1	Login pendaki dengan data valid	Menu Pendaki · username & password terdaftar	Masuk ke dashboard pendaki	Masuk ke dashboard pendaki (/)	Valid
A2	Login dengan password salah	Username terdaftar · password salah	Muncul pesan “Username atau password salah.”	Muncul pesan “Username atau password salah.”	Valid
A3	Login dengan username tidak terdaftar	Username acak · password apa pun	Muncul pesan “Username atau password salah.” (sengaja sama dengan password salah)	Muncul pesan “Username atau password salah.”	Valid
A4	Login pendaki dengan field kosong	Username dan password dikosongkan	Form tidak terkirim; browser meminta field diisi	Form tidak terkirim; browser menolak field kosong (“Please fill out this field.”)	Valid
A5	Akun petugas login lewat menu pendaki	Menu Pendaki · akun berperan ADMIN	Muncul pesan “Akun ini adalah akun petugas. Silakan masuk lewat menu Petugas.”	Pesan tidak muncul; langsung masuk ke dashboard petugas (Dashboard Monitor)	Tidak Valid
A6	Login petugas dengan data valid	Menu Petugas · akun berperan ADMIN	Masuk ke dashboard petugas	Masuk ke dashboard petugas (“Dashboard Monitor”)	Valid
A7	Akun pendaki login lewat menu petugas	Menu Petugas · akun berperan USER	Muncul pesan “Akun ini tidak punya akses petugas.”	Pesan tidak muncul; langsung masuk ke dashboard pendaki	Tidak Valid

ID	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
B. Registrasi Akun EP - BVA					
B1	Registrasi dengan seluruh data valid	Semua field diisi sesuai aturan	Akun berhasil dibuat	Akun berhasil dibuat; tampil layar “Cek Email Anda” karena konfirmasi email aktif	Valid
B2	Username di bawah batas minimal	Username 3 karakter	Muncul pesan “Username minimal 4 karakter”	Muncul pesan “Username minimal 4 karakter”	Valid
B3	Username tepat di batas minimal	Username 4 karakter	Diterima, lanjut ke tahap berikutnya	Diterima, lanjut ke tahap Data Diri	Valid
B4	Password di bawah batas minimal	Password 5 karakter	Muncul pesan “Password minimal 6 karakter”	Muncul pesan “Password minimal 6 karakter”	Valid
B5	Password tepat di batas minimal	Password 6 karakter	Diterima	Diterima, lanjut ke tahap Data Diri	Valid
B6	Konfirmasi password tidak cocok	Password “rahasia1” · konfirmasi “rahasia2”	Muncul pesan “Konfirmasi password tidak cocok”	Muncul pesan “Konfirmasi password tidak cocok”	Valid
B7	Format email tidak valid	Email “pendaki.gmail.com”	Muncul pesan “Format email tidak valid”	Muncul pesan “Format email tidak valid”	Valid
B8	NIK kurang dari 16 digit	NIK 15 digit (identitas KTP)	Muncul pesan “NIK harus tepat 16 digit”	Muncul pesan “NIK harus tepat 16 digit”	Valid
B9	NIK tepat 16 digit	NIK 16 digit (identitas KTP)	Diterima	Diterima, lanjut ke tahap Alamat	Valid
B10	Nomor telepon tidak diawali 8	Nomor “71234567890”	Muncul pesan “Nomor harus diawali 8 (contoh: 81234567890)”	Muncul pesan “Nomor harus diawali 8 (contoh: 81234567890)”	Valid
B11	Nomor telepon di bawah batas	Nomor 6 digit setelah +62	Muncul pesan “Nomor harus 7–11 digit setelah +62”	Muncul pesan “Nomor harus 7–11 digit setelah +62”	Valid
B12	Nomor telepon di atas batas	Nomor 12 digit setelah +62	Nomor lebih dari 11 digit setelah +62 tidak dapat diterima	Input hanya menerima 11 digit (“81234567890”); tidak ada pesan, lanjut ke tahap Data Diri	Valid
B13	Username sudah dipakai	Username milik akun lain	Muncul pesan “Username sudah dipakai. Pilih yang lain.”	Muncul pesan “Username sudah dipakai. Pilih yang lain.” di tahap Akun; tidak ada akun yang tercipta	Valid
B14	NIK sudah terdaftar	NIK milik akun lain	Muncul pesan “NIK ini sudah terdaftar dalam sistem.”	Muncul pesan “NIK ini sudah terdaftar dalam sistem.” di tahap Data Diri; tidak ada akun yang tercipta	Valid
B15	Email sudah terdaftar	Email milik akun lain	Muncul pesan “Email ini sudah terdaftar. Silakan login.”	Muncul pesan “Email ini sudah terdaftar. Silakan login.” di tahap Akun; tidak ada akun yang tercipta	Valid

ID	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
C. Lupa & Reset Password EP					
C1	Minta reset dengan email terdaftar	Email akun yang terdaftar	Muncul “Email Terkirim”; email reset diterima	Muncul “Email Terkirim”; server menerima dan mengirim permintaan. Kotak masuk alamat uji tidak dapat diperiksa	Valid
C2	Minta reset dengan format email salah	Email “pendaki.gmail.com”	Permintaan tidak terkirim karena format email tidak valid*	Form tidak terkirim; browser menolak format email (“Please include an '@' in the email address. 'pendaki.gmail.com' is missing an '@'.”)	Valid
C3	Minta reset dengan email tidak terdaftar	Email yang tidak ada di sistem	Tetap muncul “Email Terkirim” (mencegah penebak email)	Tetap muncul “Email Terkirim” (tidak membocorkan bahwa email belum terdaftar)	Valid
C4	Membuka tautan dari email	Klik tautan reset di email	Tampil halaman form password baru	Tampil halaman form password baru (/reset-password)	Valid
C5	Password baru di bawah batas minimal	Password baru 5 karakter	Muncul pesan “Password minimal 6 karakter.”	Muncul pesan “Password minimal 6 karakter.”	Valid
C6	Konfirmasi password baru tidak cocok	Password dan konfirmasi berbeda	Muncul pesan “Konfirmasi password tidak cocok.”	Muncul pesan “Konfirmasi password tidak cocok.”	Valid
C7	Simpan password baru yang valid	Password baru 6+ karakter, konfirmasi sama	Muncul “Password Diperbarui”, dialihkan ke halaman login	Muncul “Password Diperbarui”, tetapi dialihkan ke dashboard pendaki (/) dalam keadaan sudah login, bukan ke halaman login	Tidak Valid
C8	Login dengan password baru	Username · password yang baru disimpan	Berhasil masuk	Berhasil masuk dengan password baru	Valid
C9	Login dengan password lama	Username · password sebelum direset	Muncul pesan “Username atau password salah.”	Ditolak: “Username atau password salah.”	Valid
D. Pengajuan SIMAKSI EP · DT					
D1	Tanggal naik tidak diisi	Tanggal naik kosong	Pengajuan tidak terkirim karena tanggal naik kosong*	Pengajuan tidak terkirim; browser menolak tanggal naik kosong (“Please fill out this field.”)	Valid
D2	Tanggal turun tidak diisi	Tanggal turun kosong	Pengajuan tidak terkirim karena tanggal turun kosong*	Pengajuan tidak terkirim; browser menolak tanggal turun kosong (“Please fill out this field.”)	Valid
D3	Tanggal turun mendahului tanggal naik	Naik 20 Sep · turun 18 Sep	Pengajuan tidak terkirim karena tanggal turun mendahului tanggal naik*	Pengajuan tidak terkirim; browser menolak tanggal turun (“Value must be 28/09/2026 or later.”)	Valid
D4	Pendaki solo, perlengkapan pribadi belum lengkap	Bukan ketua · 5 dari 9 barang pribadi	Tombol nonaktif “Lengkapi Perlengkapan (5/9)”	Tombol nonaktif bertuliskan “LENGKAPI PERLENGKAPAN (5/14)”	Tidak Valid
D5	Pendaki solo, perlengkapan pribadi lengkap	Bukan ketua · 9 dari 9 barang pribadi	Tombol aktif; pengajuan terkirim	Tombol aktif (“KIRIM PENGAJUAN SIMAKSI”); muncul “SIMAKSI Berhasil Terdaftar!”	Valid

ID	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
D6	Ketua, barang kelompok belum lengkap	Ketua · 9 pribadi + 3 dari 5 kelompok	Tombol nonaktif “Lengkapi Perlengkapan (12/14)”	Tombol nonaktif bertuliskan “LENGKAPI PERLENGKAPAN (12/14)”	Valid
D7	Ketua, seluruh perlengkapan lengkap	Ketua · 14 dari 14 barang	Muncul “SIMAKSI Berhasil Terdaftar!”	Tombol “KIRIM PENGAJUAN SIMAKSI”; muncul “SIMAKSI Berhasil Terdaftar!”	Valid
D8	Barang kelompok hanya tampil untuk ketua	Centang lalu batalkan “Daftarkan sebagai ketua”	Barang kelompok hilang dari daftar; hanya 9 barang pribadi tampil	Saat ketua tampil 14 barang; setelah dibatalkan tampil 9 barang	Valid
D9	Batal jadi ketua setelah mencentang	Centang barang, lalu batalkan status ketua	Centang barang pribadi tetap; centang barang kelompok hilang	Setelah batal jadi ketua tombol aktif (“KIRIM PENGAJUAN SIMAKSI”); setelah jadi ketua lagi “LENGKAPI PERLENGKAPAN (9/14)”	Valid
E. Pencarian Anggota Rombongan BVA - EP					
E1	Kata kunci di bawah batas minimal	Ketik 2 karakter	Muncul “Ketik minimal 3 karakter untuk mencari nama.”	Muncul “Ketik minimal 3 karakter untuk mencari nama.”	Valid
E2	Kata kunci tepat di batas minimal	Ketik 3 karakter nama pendaki	Muncul daftar hasil pencarian	Muncul daftar hasil berisi “Amani”	Valid
E3	Mencari dengan ID Pendaki	Ketik ID Pendaki yang terdaftar	Pendaki tersebut muncul di hasil	Pencarian ID 202609170002 menampilkan “Amani”	Valid
E4	Nama tidak ditemukan	Ketik nama yang tidak ada	Muncul “Tidak ada pendaki yang cocok.”	Muncul “Tidak ada pendaki yang cocok.”	Valid
E5	Menambahkan diri sendiri	Pilih akun milik ketua sendiri	Muncul “Anda ketua kelompok, tidak perlu menambahkan diri sendiri.”	Muncul “Anda ketua kelompok, tidak perlu menambahkan diri sendiri.”	Valid
E6	Menambahkan anggota yang sama dua kali	Pilih pendaki yang sudah ada di daftar	Muncul “Pendaki ini sudah ada di daftar rombongan.”	Muncul “Pendaki ini sudah ada di daftar rombongan.”	Valid
E7	Data sensitif tidak ikut tampil	Periksa hasil pencarian	Hanya nama dan ID Pendaki; NIK, telepon, alamat tidak tampil	Baris hasil hanya berisi “Amani 202609170002” (nama dan ID Pendaki); NIK dan telepon tidak tampil	Valid
F. Verifikasi SIMAKSI oleh Petugas ST					
F1	Melihat permohonan sebelum disetujui	Klik kartu permohonan	Tampil detail beserta ceklis perlengkapan dan jumlahnya	Tampil detail beserta ceklis perlengkapan wajib (14/14)	Valid
F2	Menyetujui SIMAKSI	Klik “Setujui SIMAKSI”	Status menjadi Disetujui; hilang dari daftar permohonan	Status menjadi approved (SMK-202609-0042); hilang dari daftar permohonan	Valid
F3	Menolak SIMAKSI dengan alasan	Klik “Tolak” · isi alasan	Status menjadi Ditolak; alasan tersimpan	Status menjadi rejected; alasan tersimpan: “Uji penolakan: kuota pendakian pada tanggal tersebut sudah penuh”	Valid
F4	Pendaki melihat penolakan	Login sebagai pendaki yang ditolak	Tampil pemberitahuan penolakan beserta alasannya	Tampil pemberitahuan penolakan beserta alasan “Uji penolakan: kuota pendakian pada tanggal tersebut sudah penuh”	Valid

ID	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
G. Status Perjalanan Pendaki ST					
G1	Setelah mengajukan SIMAKSI	Pengajuan baru terkirim	Banner “SIMAKSI Dalam Proses”	Banner “SIMAKSI Dalam Proses”	Valid
G2	Setelah disetujui, belum scan pos	SIMAKSI disetujui petugas pos	Banner “SIMAKSI Telah Disetujui” beserta pesan keselamatan	Banner “SIMAKSI Telah Disetujui” beserta pesan keselamatan dan “Jangan lupa bawa turun sampahmu!!”	Valid
G3	Setelah scan pos pertama	Scan QR Basecamp	Banner berubah menjadi “Sedang Dalam Perjalanan”	Banner berubah menjadi “Sedang Dalam Perjalanan”	Valid
G4	Pendaki dengan riwayat pendakian lama	Akun yang pernah mendaki · SIMAKSI baru disetujui	Tetap “SIMAKSI Telah Disetujui”, bukan “Sedang Dalam Perjalanan”	Banner “SIMAKSI Telah Disetujui” (riwayat scan 1 Agustus tidak memengaruhi)	Valid
H. Pemindaian Pos & Lapor Pulang EP					
H1	Pendaki memindai QR pos	Scan QR pos yang valid	Nama pos tampil dan tercatat di riwayat perjalanan	Tampil “Basecamp Bambangan”; tercatat di riwayat (pos 0, 10:27:23 UTC)	Valid
H2	Hasil scan terlihat petugas	Buka dashboard petugas	Pendaki muncul di Sebaran Pendaki pada pos tersebut	Baris “Basecamp Bambangan ↑ 1” pada Sebaran Pendaki; rombongan SMK-202609-0042 (Lubna) tercantum di pos tersebut	Valid
H3	Petugas memindai QR kepulangan	Scan QR kepulangan milik ketua	Muncul “Pendaki berhasil checkout”; status perjalanan selesai	Muncul “Pendaki berhasil checkout”; status SIMAKSI SMK-202609-0042 menjadi complete	Valid
H4	Petugas memindai QR yang salah	Scan QR pos atau QR lain	Muncul “QR tidak dikenal. Gunakan QR kepulangan dari aplikasi pendaki.”	Muncul “QR tidak dikenal. Gunakan QR kepulangan dari aplikasi pendaki.”	Valid
I. Dashboard Petugas EP					
I1	Membuka detail dari log aktivitas	Klik salah satu baris log	Modal detail tampil dengan kartu “Pos Check Log” dan “Posisi Terakhir”	Klik baris log “SMK-202609-0042 - Lubna LUBNA · BASECAMP BAMBANGAN 05:27 PM POST CHECK” membuka detail dengan kartu “Pos Check Log” dan “Posisi Terakhir”	Valid
I2	Membuka rincian pos berisi pendaki	Klik pos yang ada pendakinya	Modal daftar rombongan di pos tersebut	Modal “Rombongan di Pos — Basecamp Bambangan” terbuka, berisi SMK-202609-0042 · Lubna	Valid
I3	Membuka dan menutup rincian rombongan	Klik rombongan, lalu klik lagi	Terbuka menampilkan ketua dan anggota; klik kedua menutup kembali	Pada “Basecamp Bambangan ↑ 1”, klik rombongan “SMK-43 IQBAL · 1 PENDAKI” membuka rincian berisi bagian Ketua dan Anggota; klik kedua menutup kembali	Valid
I4	Pos kosong tidak dapat dibuka	Klik pos bertanda “Kosong”	Tidak terjadi apa-apa	Pos kosong “Pos 1: Pondok Gembirung” tidak dapat dibuka (tombol nonaktif)	Valid
I5	Mencari pendaki berdasarkan nama	Ketik nama pendaki	Daftar tersaring sesuai nama	Daftar tersaring menjadi 1/41 PENDAKI, berisi Rendita	Valid

ID	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
I6	Memfilter status perjalanan	Pilih filter “Di Perjalanan”	Hanya pendaki yang sedang di perjalanan yang tampil	Tersaring 7/41 PENDAKI; hanya berstatus “Masih di Perjalanan”, termasuk Lubna	Valid
J. Hak Akses EP					
J1	Pendaki membuka halaman petugas	Login pendaki · buka /scanner	Dialihkan ke beranda	Membuka /scanner sebagai pendaki berakhir di /	Valid
J2	Belum login membuka halaman terproteksi	Belum login · buka /tickets	Dialihkan ke halaman login	Membuka /tickets tanpa login berakhir di /login	Valid
J3	Logout	Klik tombol keluar	Kembali ke halaman login; sesi berakhir	Setelah logout di /login; membuka / kembali dialihkan ke /login	Valid
J4	Pendaki mencoba menyetujui SIMAKSI sendiri	Ubah status lewat permintaan langsung ke server	Ditolak oleh basis data (Row Level Security)	Permintaan ubah status ke approved mengubah 0 baris; status tetap rejected	Valid

Rekapitulasi Hasil Pengujian

Modul	Jumlah Skenario	Valid	Tidak Valid
A. Login	7	5	2
B. Registrasi Akun	15	15	0
C. Lupa & Reset Password	9	8	1
D. Pengajuan SIMAKSI	9	8	1
E. Pencarian Anggota Rombongan	7	7	0
F. Verifikasi SIMAKSI oleh Petugas	4	4	0
G. Status Perjalanan Pendaki	4	4	0
H. Pemindaian Pos & Lapor Pulang	4	4	0
I. Dashboard Petugas	6	6	0
J. Hak Akses	4	4	0
Total	69	65	4

Skenario Tidak Valid

ID	Hasil aktual yang tidak sesuai
A5	Pesan tidak muncul; langsung masuk ke dashboard petugas (Dashboard Monitor)
A7	Pesan tidak muncul; langsung masuk ke dashboard pendaki
C7	Muncul “Password Diperbarui”, tetapi dialihkan ke dashboard pendaki (/) dalam keadaan sudah login, bukan ke halaman login
D4	Tombol nonaktif bertuliskan “LENGKAPI PERLENGKAPAN (5/14)”

Catatan Pelaksanaan

Pemindaian QR (H1, H3, H4) diuji melalui antarmuka dengan mengunggah gambar QR lewat fitur “Scan an Image File” pada pemindai, karena lingkungan otomatis tidak memiliki kamera. **Halaman reset password (C4–C9)** dibuka memakai tautan pemulihan yang dibuat melalui admin API, sehingga tidak bergantung pada kotak masuk email. Skenario C1 tetap mengirim email sungguhan. **G4** memerlukan akun dengan riwayat pendakian lama; riwayat tersebut disiapkan melalui API sebelum tampilan banner diamati. **J4** diuji melalui permintaan langsung ke server, karena tujuannya membuktikan bahwa aturan keamanan tetap berlaku di luar antarmuka.

Pengujian ulang B13–B15. Pada pengujian awal ketiga skenario dinyatakan **Tidak Valid**: data duplikat hanya memunculkan pesan umum “Akun dibuat tapi data diri gagal disimpan. Hubungi petugas.”, dan pendaftaran yang gagal meninggalkan akun login tanpa data diri. Setelah perbaikan — pengecekan ketersediaan username, email, dan NIK dilakukan sebelum akun dibuat, serta formulir berpindah ke tahap tempat kolom bermasalah berada — ketiganya diuji ulang dengan alamat email baru dan dinyatakan **Valid**. Pengujian ulang juga memastikan tidak ada akun yang tercipta dari pendaftaran yang ditolak.

*** Revisi hasil yang diharapkan (B12, C2, D1, D2, D3).** Rancangan awal mengutip pesan kesalahan dari kode aplikasi. Saat diuji, masukan tersebut sudah lebih dulu ditolak oleh validasi bawaan peramban atau oleh batas panjang kolom masukan, sehingga pesan aplikasi tidak pernah tampil. Karena persyaratannya — masukan yang salah ditolak — tetap terpenuhi, teks hasil yang diharapkan direvisi ke tingkat persyaratan dan skenario dinyatakan Valid.

Kesimpulan

Dari 69 skenario pengujian, 65 skenario (94.2%) memberikan hasil sesuai harapan dan 4 skenario tidak sesuai. Fungsi inti sistem — autentikasi, verifikasi SIMAKSI oleh petugas, pencatatan perjalanan melalui pemindaian QR, pemantauan sebaran pendaki, serta pembatasan hak akses — berjalan sesuai kebutuhan. Ketidaksesuaian yang tersisa berada pada login melalui menu peran yang tidak sesuai, pengalihan setelah reset password, dan penghitung perlengkapan untuk pendaki solo. Ketidaksesuaian pada pendaftaran dengan data duplikat yang ditemukan pada pengujian awal telah diperbaiki dan dinyatakan valid pada pengujian ulang.